# Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 6

*Simetrija, projektoriai ir išsigimimas*

**Variantas: Tik klausimai**

**Uždavinys 1.** Šeštosios paskaitos pavyzdyje apie dalelę, šokinėjančią trikampio viršūnėmis, grupė $C_3 = \langle r \rangle$ veikia orbitales taip:

$$\rho(r)\,|j\rangle = |j+1\rangle\,,$$

kur indeksai imami moduliu 3. Tai grupės $C_3$ reguliarusis įvaizdis (trečiojo uždavinių lapo 5 uždavinys). Šeštosios paskaitos savarankiško studijavimo dalyje vektoriai $v_k = \sum_{j=1}^{3} \omega^{-kj}\,|j\rangle$, kur $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/3}$, gaunami vektorių $|3\rangle$ paveikus charakterių projektoriais. Atlikite šį skaičiavimą išsamiai, tik pradėkite nuo vektoriaus $|1\rangle$.

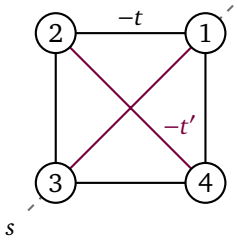
(i) Užrašykite tris grupės $C_3$ charakterių projektorius $P_k$.

(ii) Paveikite kiekvienu iš jų vektorių $|1\rangle$ ir palyginkite rezultatą su $v_k$.

(iii) Patikrinkite, kad $P_0 + P_1 + P_2 = \mathbb{1}$, ir paaiškinkite, kodėl kiekvieno $P_k$ vaizdas yra tiesė.

**Uždavinys 2 (kartojimas: lyginumas ir charakterių projektoriai).** Grįžkite prie grupės $C_2 = \{e, p\}$ lyginumo veikimo erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ iš trečiojo uždavinių lapo 4 uždavinio: $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$, kur $\Pi = \rho(p)$. Remdamiesi dviem charakteriais ir 6-osios paskaitos charakterių projektoriaus formule, apskaičiuokite abu projektorius ir nustatykite jų vaizdus. Formulė įrodyta baigtinės dimensijos erdvėms, tačiau 2 eilės grupei vidurkinimas turi prasmę ir tiesiogiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, todėl galite ja naudotis. Paaiškinkite, kodėl kiekvienas vaizdas yra izotipinis dėmuo, bet nėra atskiras neredukuojamasis įvaizdis.

**Uždavinys 3.** Keturios vienodos orbitalės $|1\rangle, \ldots, |4\rangle$ yra kvadrato viršūnėse, sunumeruotose prieš laikrodžio rodyklę. Elektronas šokinėja tarp gretimų viršūnių su amplitude $-t$, o įstrižai – su amplitude $-t'$; čia $t > 0$, o $t'$ yra realus. Simetrijos grupė yra $D_4$. Posūkis $r$ kampu $\pi/2$ atvaizduoja $|j\rangle \mapsto |j+1\rangle$ (indeksai imami moduliu 4), o $s$ yra atspindys tos įstrižainės atžvilgiu, kuri eina per viršūnes 1 ir 3 (brūkšninė tiesė). Orbitales laikykite ortonormuotomis, o kiekvienos orbitalės energiją – lygia nuliui.

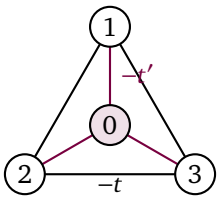



(i) Grupės $D_4$ charakterių lentelėje (5-oji paskaita) klasės yra $\{e\}$, $\{r^2\}$, $\{r, r^3\}$, $\{s, r^2 s\}$, $\{rs, r^3 s\}$. Naudodamiesi jomis, parodykite, kad perstatymų charakteris yra $\chi_{\mathrm{perm}} = (4, 0, 0, 2, 0)$ ir kad $\mathbb{C}^4 \cong V^{(1)} \oplus V^{(3)} \oplus V^{(5)}$, kur $V^{(i)}$ yra neredukuojamasis įvaizdis, kurio charakteris toje lentelėje yra $\chi_i$.

(ii) Pritaikykite charakterių projektorius $P_1$, $P_3$ ir $P_5$ vektoriui $|1\rangle$.

(iii) Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko vieną kartą, todėl suprojektuoti vektoriai yra hamiltoniano $H$ tikriniai vektoriai. Raskite tris lygmenis ir jų išsigimimą. Su kuriais $t'$ du lygmenys sutampa? Ar toks išsigimimas atsitiktinis? (Kai $t' = t$, pažiūrėkite, kaip atrodo $H$. Kai $t' = -t$, pirmiausia pakeiskite orbitalių $|2\rangle$ ir $|4\rangle$ ženklus.)

**Uždavinys 4.** Šeštosios paskaitos trikampio centre padėkime ketvirtą atomą su viena orbitale $|0\rangle$, kurios energija $\varepsilon$. Viršūnių orbitalės ir šuolio tarp viršūnių amplitudė $-t$ tokios pat kaip paskaitoje, o šuolio tarp centro ir kiekvienos viršūnės amplitudė lygi $-t'$; čia $t > 0$, $t' \geq 0$, o $\varepsilon$ yra realus. Grupė $C_{3v}$ palieka $|0\rangle$ vietoje ir perstato viršūnes.




(i) Parodykite, kad $\mathbb{C}^4 \cong 2V^{(A_1)} \oplus V^{(E)}$.

(ii) Imkime izotipinio dėmens $V_{A_1}$ ortonormuotą simetrijai pritaikytą bazę $w_{1,1} = |0\rangle$, $w_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle\big)$ (vienas partneris, dvi kopijos). Parodykite, kad redukuotosios matricos yra

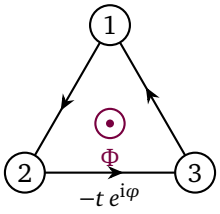
$$F^{(A_1)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & -\sqrt{3}\,t' \\ -\sqrt{3}\,t' & -2t \end{pmatrix}, \qquad F^{(E)} = t.$$

(iii) Raskite spektrą. Kuris išsigimimas yra priverstinis? Su kuriais $t'$ atsiranda trigubas lygmuo, ir kada jis atsitiktinis?

**Uždavinys 5.** Pro 6-osios paskaitos trikampį praleiskime magnetinį srautą. Jis tik pakeičia šuolių fazę: elektronas, šokantis prieš laikrodžio rodyklę, $1 \to 2 \to 3 \to 1$, įgyja daugiklį $e^{i\varphi}$, o šokantis pagal laikrodžio rodyklę – $e^{-i\varphi}$. Tegul $C\,|j\rangle = |j+1\rangle$ ir $t > 0$. Tada

$$H = -t\big(e^{i\varphi}\,C + e^{-i\varphi}\,C^{-1}\big).$$

Prieš spręsdami (iii) dalį, perskaitykite 6-osios paskaitos 6.5 skyrelio savarankiško studijavimo pastraipą *Tik grupė $C_3$ ir realumas*.




(i) Parodykite, kad $H$ yra ermitinis ir komutuoja su $\rho(r) = C$. Tačiau kai $\sin\varphi \neq 0$, hamiltonianas nekomutuoja nei su $\rho(s)$, nei su kompleksiniu jungimu. Čia $s$ yra 6-osios paskaitos atspindys, kuris palieka vietoje viršūnę 3 ir sukeičia viršūnes 1 ir 2.

(ii) Parodykite, kad 6-osios paskaitos vektoriai $v_k = \sum_j \omega^{-kj}\,|j\rangle$ tebėra tikriniai vektoriai, o jų tikrinės vertės yra $\lambda_k = -2t\cos\big(\varphi + \frac{2\pi k}{3}\big)$.

(iii) Parodykite, kad du lygmenys sutampa tada ir tik tada, kai $3\varphi$ yra skaičiaus $\pi$ kartotinis. Kas atsitinka dubletui $E$, kai $\varphi$ kitoks? Šeštoji paskaita nurodė dvi šio dubleto priežastis. Kurią iš jų panaikino srautas?